

Правителството планира изграждането на пътна мрежа, която да свърже всички градове в дадена област. Всяка двойка градове може да бъде свързана с път, като строителството на всеки път има определена цена. Целта е да се намери оптималният начин за изграждане на пътната мрежа така, че:

- Всички градове да бъдат свързани.
- Общите разходи за строителство да бъдат минимални.
- Да не се строят излишни пътища (т.е. да се избягват цикли).

Input Format

Първият ред съдържа едно цяло число t ($1 \leq t \leq 10$) — броят на тестовите случаи.

За всеки тестов случай:

Първият ред съдържа две цели числа n и m ($2 \leq n \leq 10^4, 1 \leq m \leq 10^5$), където:

- n : броят на градовете.
- m : броят на възможните пътища между градовете.

Следват m реда, като всеки ред съдържа три цели числа a, b, c :

- a и b ($0 \leq a, b < n$): номерация на градовете.
- c ($1 \leq c \leq 10^6$): разходът за изграждане на този път.

Constraints

Брой на тестовите случаи:

$$1 \leq t \leq 10$$

Брой на градовете (върховете):

$$2 \leq n \leq 10^4$$

Брой на възможните пътища (ребра):

$$1 \leq m \leq 10^5$$

Номерация на градовете:

$$0 \leq a, b < n$$

Разход за изграждане на път (тегло на реброто):

$$1 \leq c \leq 10^6$$

Output Format

За всеки тестов случай изведете:

На първия ред: минималния общ разход за изграждане на пътната мрежа.

На следващите $n-1$ реда: двойките градове a и b , които са свързани чрез път.

Ако няма начин да се свържат всички градове, изведете -1.

Sample Input 0

```
1
4 5
0 1 1
0 2 2
0 3 3
1 2 4
2 3 5
```

Sample Output 0

```
6
0 1
0 2
0 3
```